

パルス型ハードウェアカオスニューロンモデルを用いた階層型ニューラルネットワークの構築 の文字画像認識における一検討

今村 楓也*, 佐々木 芳樹 (日本大学)

A Study of Hierarchical Neural Network Using Pulse Hardware Chaos Neuron Model
for Character Image Recognition
Fuya Imamura, Yoshiki Sasaki (Nihon University)

1. まえがき

近年, 生体を持つ外界情報の処理能力を模倣した脳型コンピューティングの研究が行われている⁽¹⁾. 特に, 生体と同様のスパイクング波形を再現したパルス型モデルを, 生体で確認されている学習則である STDP⁽²⁾を用いたネットワークの検討が行われている.

先に我々は, 標準的な CMOS プロセスのみで構築可能なパルス型カオスニューロンモデル(以下, P-HCNM)⁽¹⁾および STDP 回路⁽²⁾を提案し, 非対称窓 STDP を用いた階層型ニューラルネットワークによる文字画像データの分類分けについて検討した⁽²⁾. しかし, 教師信号を用いることを考えた場合, 入力信号と出力信号の出現順序ではなく同期性により学習を行うこととなるが, 同期性により学習を行う対称窓 STDP を用いた階層型ネットワークによるデータ分類処理について検討を行っていない.

本稿では, 階層型ニューラルネットワークを P-HCNM 及び対称窓 STDP 学習則を用いて構築し, 文字画像データの教師信号有り学習および想起動作によるデータの分類処理について検討したので報告する.

2. 本論

Fig.1 に, 今回検討を行った階層型ニューラルネットワークの構成を示す. 同図において, NM は P-HCNM を, SyM はシナプスモデルを, STDP は結合荷重値設定回路を示す. また, 入力層の NM1~NM81 および NM'1~NM'81 は, 入力画像の 1 画素に相当する NM の配列番号を示し, 出力層の [A][F][K]NM および NM' は今回識別する P-HCNM のラベルを示す. 同図に示すとおり, 今回検討した階層型ネットワークは学習を行うネットワークと想起を行うネットワークを分離させた構成である. また, 入力層内の NM 同士は結合を持たない構成とした. 入力層の各 NM にはそれぞれの画素情報に応じた入力信号を外部電流源により入力する構成とした. 同図における想起ネットワークにおいて, 入力層の

NM は SYM を通して出力層の NM と全結合している. なお, SyM は OTA により構成しており, OTA の入力として STDP の出力電圧を用いた. また同図における学習ネットワークでは, SyM の代わりに STDP を用いており, 入力層と出力層間に接続を与えないものとした. そのため, 同ネットワークは入力層に画像に相当する入力信号と教師信号それぞれ個別に設定し, STDP の出力電圧を変更させることで学習を行う構成とした.

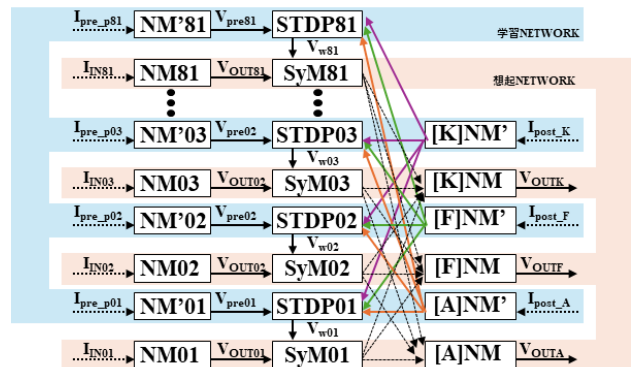


Fig.1 Hierarchical Neural Network Configuration

01	10	19	28	37	46	55	64	73
02	11	20	29	38	47	56	65	74
03	12	21	30	39	48	57	66	75
04	13	22	31	40	49	58	67	76
05	14	23	32	41	50	59	68	77
06	15	24	33	42	51	60	69	78
07	16	25	34	43	52	61	70	79
08	17	26	35	44	53	62	71	80
09	18	27	36	45	54	63	72	81

Fig.2 Neuron Model with Input

Fig.2 に, Fig.1 のネットワークに学習させた文字画像を示す. 同図において, 01 から 81 は Fig.1 の入力層で示した NM の番号を示している. また, 白色で示した NM は入力層に刺激電流を与えないことを, 緑色で示した NM は刺激電流を与えていることを示している. 今回, 同図に示すとおり 9 列 9 行の画像データを学習している. なお, 同図は画像としてわかりやすく番号順に並び替えを行ったもの

のであり、実際のネットワーク上は Fig.1 のとおり入力層及び出力層は上下左右の区別を持たないものとした。

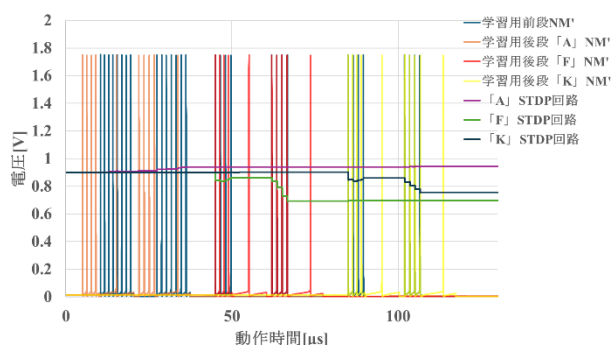


Fig.3 Operating Waveform of the Learning Network

Fig.3 に、Fig.1 の構成に対し Fig.2 の画像データを学習させた際の動作波形を示す。なお、本稿では一例として Fig.2 に示す文字画像データにおいて“01”と示している画素の動作波形を示す。同図において、横軸は時間を、縦軸は電圧を示す。解析条件として、すべての STDP 回路の初期値は 0.9V に設定し、出力電圧が 0.9V より小さい場合結合荷重値が増強、0.9V より大きい場合結合荷重値が減弱されるという構成とした。また、解析開始から 5us~40us に間に[A]の学習、45us~80us の間に[F]の学習、85us~120us の間に[K]の学習を行うものとした。入力として、学習用前段 NM には Fig.2 の緑色で表した NM に対して、パルス幅 5us, 振幅 15uA の電流を与え、その後白色で示した NM に対してパルス幅 10us, 振幅 15uA の電流を与えた。また、学習用後段 NM には、入力層の緑色の NM に対し入力を行うと同時にパルス幅 5us, 振幅 15uA の電流を与え、白色の NM に対し入力を行っている際にも同じ時間にパルス幅 10us, 振幅 10uA の電流を与えた。このような入力を各文字データの学習を行う時間に 2 回ずつ行った。同図に示す通り、緑色で示した NM に入力を行っている際には結合荷重値が増強され、白色で示した NM に入力を行っている際には結合荷重値が減弱されている。

Fig.4 に、Fig.3 の解析で生成した結合荷重値を用いた画像識別動作解析結果を示す。今回、一例として Fig.2 で示した [A]を入力した際の動作について解析を行った。なお、横軸には動作時間、縦軸は電流および電圧を示す。解析条件として、入力層には Fig.2[A]の緑色で表した NM に対して 200~210us の区間にパルス幅 10us, 振幅 15uA を入力した。また、同区間において出力層には教師信号を入力しないものとした。同図には、Fig.2 の[A]の緑色で表した NM15 および白色で表した NM01 への入力電流、出力層の各 NM の出力波形を示す。Fig.2 の[A]の緑色で表した NM には、図中 NM15 と同様の入力を行い、白色で表した NM には図中

NM01 と同様の入力を行った。同図に示すとおり、出力層の [A]NM は 30us 間に 9 回発火をしているが、[F]NM および [K]NM は発火していない。ここで出力層全ての NM の発火回数を比較した場合、[A]NM が最も発火回数が多いことがわかる。これはネットワーク上に入力された入力画像パターンを[A]と分類したと言える。このことは対称窓 STDP を用いた階層型ネットワークにおいても、文字画像の教師あり学習および想起を行うことが可能であることを示している。

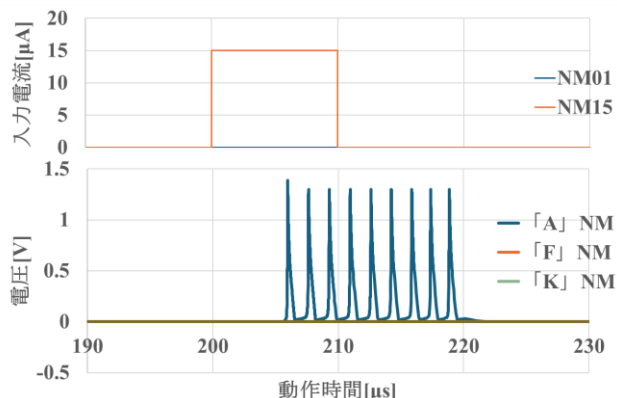


Fig.4 Input and Operating Waveform to the Recall Network

3. まとめ

今回、P-HCNM および対称窓 STDP を用いて階層型ニューラルネットワークを構築し、文字画像データの教師信号ありの学習、および想起動作について検討した、その結果、9 行 9 列で構成した文字を教師ありのネットワークに学習させた文字を想起し、データの分類処理が可能であることを明らかにした。

今後は、類似文字を学習、想起が可能なネットワークを構築する予定である。

謝辞

本研究は東京大学大学院工学系研究科付属システムデザイン研究センター基板設計研究部門を通し、日本シノプス合同会社、及び日本ケイデンス・デザイン・システムズ社の協力で行われたものである。

参考文献

- (1)関根好文, 佐伯勝敏:「カオス発生可能なパルス型ハードウェアカオスニューロンモデルの CMOS 実装とその応用」日本神経回路学会誌, Vol.15 No.1, p28-30 (2008)
- (2)佐々木芳樹:「多値 SRAM を有する STDP シナプスモデルを用いた ANN に対する検討」, 日本大学理工学部電子工学科修士論文, 平成 24 年